(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214118551 U
(45)授权公告日 2021.09.03

(21)申请号 202023222394.5

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215122 江苏省苏州市工业园区葑亭大道678号兰德工业园

(72)发明人 陶立国

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
代理人 余莹

(51)Int.Cl.
F04D 29/046(2006.01)
F04D 29/06(2006.01)

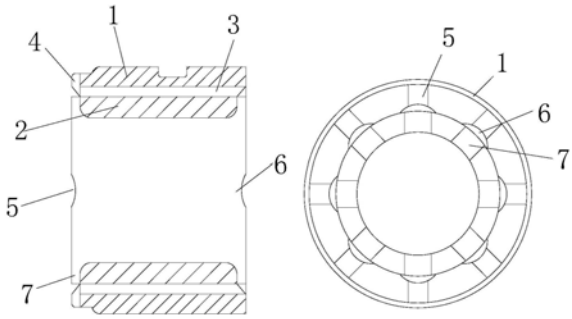
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种离心泵水润滑导轴承

(57)摘要

本实用新型公开了一种离心泵水润滑导轴承,包括上导轴承和下导轴承,所述上导轴承的内腔与下导轴承表面的连接处设置有间隙,所述上导轴承顶部的左侧和底部的左侧均开设有进水槽,所述上导轴承左侧的四周开设有第一导流孔,所述上导轴承左侧的四周且位于第一导流孔的内腔均开设有导流槽,所述下导轴承两侧的四周均开设有第二导流孔,所述第二导流孔的半径为5-6mm,所述第二导流孔的宽度为1-1.5mm,所述第二导流孔的数量与第一导流孔的数量相同。本实用新型通过设置上导轴承、下导轴承、间隙、进水槽、第一导流孔、导流槽和第二导流孔的相互配合,达到了承载能力好的优点,解决了现有的离心泵水润滑导轴承承载能力差的问题。



CN 214118551 U

1.一种离心泵水润滑导轴承,包括上导轴承(1)和下导轴承(2),其特征在于:所述上导轴承(1)的内腔与下导轴承(2)表面的连接处设置有间隙(3),所述上导轴承(1)顶部的左侧和底部的左侧均开设有进水槽(4),所述上导轴承(1)左侧的四周开设有第一导流孔(5),所述上导轴承(1)左侧的四周且位于第一导流孔(5)的内腔均开设有导流槽(6)。

2.根据权利要求1所述的一种离心泵水润滑导轴承,其特征在于:所述下导轴承(2)两侧的四周均开设有第二导流孔(7),所述第二导流孔(7)的半径为5-6mm,所述第二导流孔(7)的宽度为1-1.5mm,所述第二导流孔(7)的数量与第一导流孔(5)的数量相同。

3.根据权利要求1所述的一种离心泵水润滑导轴承,其特征在于:所述第一导流孔(5)的内侧与导流槽(6)的外侧呈相对应设置,所述第一导流孔(5)与导流槽(6)呈环形设置在上导轴承(1)的左侧。

4.根据权利要求1所述的一种离心泵水润滑导轴承,其特征在于:所述间隙(3)的直径为0.06-0.12mm,所述第一导流孔(5)的半径为4-5mm,所述第一导流孔(5)的宽度为1.5-2mm。

一种离心泵水润滑导轴承

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水泵技术领域,具体为一种离心泵水润滑导轴承。

背景技术

[0002] 水润滑导轴承的工作介质为水,不需要润滑油或润滑脂,消除了对水污染的危害。水润滑轴承以比热较大的水为介质,能起到比润滑油更高效的冷却降温效果,即可有效较少由于长时间运行带来的过热问题,提高了安全性及可靠性。

[0003] 虽然水润滑导轴承本身优点很多,但是水润滑导轴承在转速较低的时候会造成润滑状态不稳定。在运行负荷较大、或者转速较高、或者润滑水量不足的情况下,润滑流体动力膜不能完全形成,造成水润滑导轴承之间产生粘滞摩擦力,这就会产生自激振动。

[0004] 然而,目前对离心泵水润滑导轴承结构设计的研究较少,为此,本实用新型设计了一种离心泵水润滑导轴承,以期提高水润滑导轴承的承载能力。

实用新型内容

[0005] (一)解决的技术问题

[0006] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种离心泵水润滑导轴承,具备承载能力好的优点,解决了现有的离心泵水润滑导轴承承载能力差的问题。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种离心泵水润滑导轴承,包括上导轴承和下导轴承,所述上导轴承的内腔与下导轴承表面的连接处设置有间隙,所述上导轴承顶部的左侧和底部的左侧均开设有进水槽,所述上导轴承左侧的四周开设有第一导流孔,所述上导轴承左侧的四周且位于第一导流孔的内腔均开设有导流槽。

[0009] 优选的,所述下导轴承两侧的四周均开设有第二导流孔,所述第二导流孔的半径为5-6mm,所述第二导流孔的宽度为1-1.5mm,所述第二导流孔的数量与第一导流孔的数量相同。

[0010] 优选的,所述第一导流孔的内侧与导流槽的外侧呈相对应设置,所述第一导流孔与导流槽呈环形设置在上导轴承的左侧。

[0011] 优选的,所述间隙的直径为0.06-0.12mm,所述第一导流孔的半径为4-5mm,所述第一导流孔的宽度为1.5-2mm。

[0012] (三)有益效果

[0013] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种离心泵水润滑导轴承,具备以下有益效果:

[0014] 1、本实用新型通过设置上导轴承、下导轴承、间隙、进水槽、第一导流孔、导流槽和第二导流孔的相互配合,达到了承载能力好的优点,解决了现有的离心泵水润滑导轴承承载能力差的问题。

[0015] 2、本实用新型通过设置间隙,对上导轴承和下导轴承在使用时增加使用强度的作

用，解决了对上导轴承和下导轴承在使用时使用强度差的问题，通过设置第一导流孔和第二导流孔，对导流槽在使用时起到了引流效果好的作用，解决了导流槽在使用时引流效果差的问题。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型上导轴承结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型下导轴承结构示意图。

[0019] 图中：1、上导轴承；2、下导轴承；3、间隙；4、进水槽；5、第一导流孔；6、导流槽；7、第二导流孔。

具体实施方式

[0020] 为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图对本实用新型进行详细描述，本部分的描述仅是示范性和解释性，不应对本实用新型的保护范围有任何的限制作用。

[0021] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0022] 需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023] 此外，术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

[0024] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 请参阅图1-3，一种离心泵水润滑导轴承，包括上导轴承1和下导轴承2，上导轴承1的内腔与下导轴承2表面的连接处设置有间隙3，上导轴承1顶部的左侧和底部的左侧均开设有进水槽4，上导轴承1左侧的四周开设有第一导流孔5，上导轴承1左侧的四周且位于第一导流孔5的内腔均开设有导流槽6；

[0026] 下导轴承2两侧的四周均开设有第二导流孔7，第二导流孔7的半径为5-6mm，第二导流孔7的宽度为1-1.5mm，第二导流孔7的数量与第一导流孔5的数量相同，通过设置间隙3，对上导轴承1和下导轴承2在使用时增加使用强度的作用，解决了对上导轴承1和下导轴承2在使用时使用强度差的问题；

[0027] 第一导流孔5的内侧与导流槽6的外侧呈相对应设置，第一导流孔5与导流槽6呈环形设置在上导轴承1的左侧，通过设置第一导流孔5和第二导流孔7，对导流槽6在使用时起到了引流效果好的作用，解决了导流槽6在使用时引流效果差的问题；

[0028] 间隙3的直径为0.06-0.12mm，第一导流孔5的半径为4-5mm，第一导流孔5的宽度为1.5-2mm，通过设置上导轴承1、下导轴承2、间隙3、进水槽4、第一导流孔5、导流槽6和第二导流孔7的相互配合，达到了承载能力好的优点，解决了现有的离心泵水润滑导轴承承载能力差的问题。

[0029] 使用时，通过设置间隙3，对上导轴承1和下导轴承2在使用时增加使用强度的作用，解决了对上导轴承1和下导轴承2在使用时使用强度差的问题；通过设置第一导流孔5和第二导流孔7，对导流槽6在使用时起到了引流效果好的作用，解决了导流槽6在使用时引流效果差的问题；通过设置上导轴承1、下导轴承2、间隙3、进水槽4、第一导流孔5、导流槽6和第二导流孔7的相互配合，达到了承载能力好的优点，解决了现有的离心泵水润滑导轴承承载能力差的问题。

[0030] 本申请文件中使用到的标准零件均可以从市场上购买，而且根据说明书和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号，控制方式是通过控制器来自动控制，控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现，属于本领域的公知常识，并且本实用新型主要用来保护机械装置，所以本实用新型不再详细解释控制方式和电路连接，且说明书中提到的外设控制器可为本文提到的电器元件起到控制作用，而且该外设控制器为常规的已知设备。

[0031] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0032] 本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。以上仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，由于文字表达的有限性，而客观上存在无限的具体结构，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进、润饰或变化，也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合；这些改进润饰、变化或组合，或未经改进将实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均应视为本实用新型的保护范围。

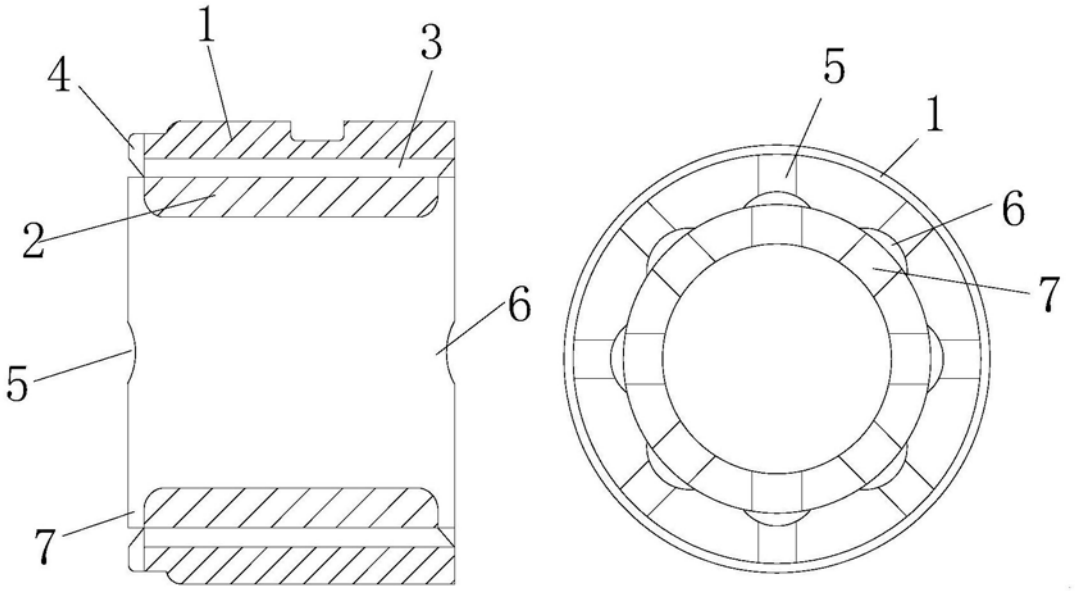


图1

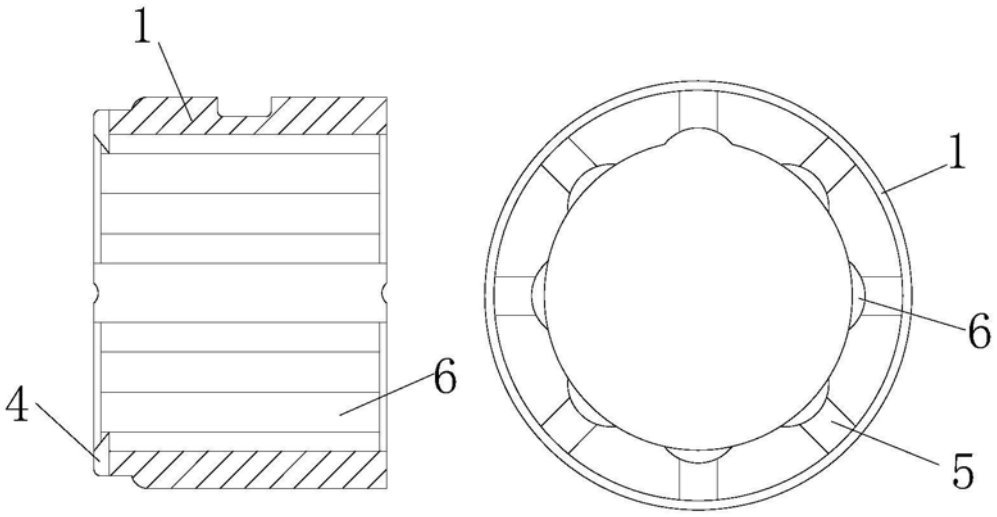


图2

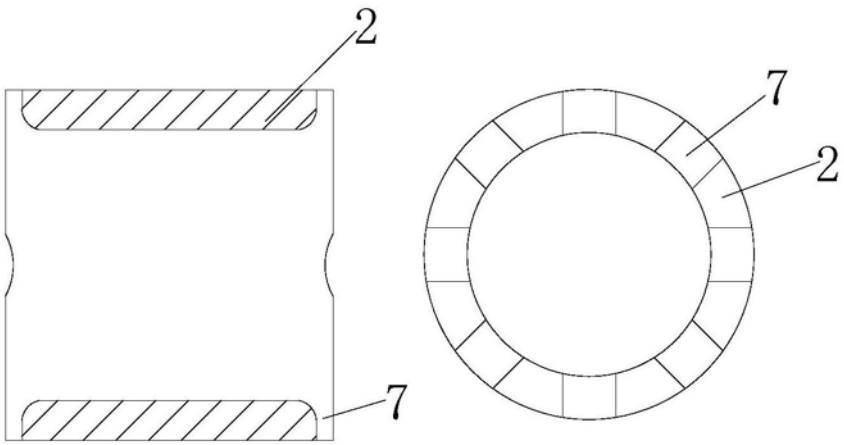


图3